UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA

Programa educativo: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Actividad parcial 2

Tema: Aplicaciones y casos de estudio de Inteligencia Artificial

Alumno: José Manuel Arizmendi Varela

Grupo: 172

Cuatrimestre: Séptimo

Docente: Mtro. Javier García Lara

1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que permite desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren habilidades humanas, como reconocer imágenes, identificar patrones, analizar información y tomar decisiones a partir de datos.

Actualmente, la inteligencia artificial se utiliza en diferentes sectores, entre ellos la medicina, el transporte y la industria. Su aplicación permite analizar grandes cantidades de información, automatizar algunas actividades y apoyar a las personas en la solución de problemas.

Sin embargo, utilizar inteligencia artificial también presenta desafíos. Los sistemas pueden cometer errores, necesitan información adecuada para funcionar y deben utilizarse de manera responsable. Por esta razón, es importante conocer tanto sus beneficios como sus limitaciones.

El propósito de este trabajo es investigar tres casos reales de aplicación de inteligencia artificial. El primero corresponde al sector de la salud, donde se utilizan sistemas para apoyar la identificación y priorización de estudios médicos. El segundo se relaciona con el transporte, mediante vehículos autónomos que utilizan sensores y algoritmos para desplazarse. El tercero corresponde a la industria, donde se emplea inteligencia artificial para revisar productos y detectar posibles defectos durante su fabricación.

Finalmente, se realizará una comparación de los casos estudiados para identificar sus principales características, los problemas que resuelven, las técnicas utilizadas y los beneficios y riesgos relacionados con su implementación.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Investigar y analizar tres casos reales de aplicación de la inteligencia artificial en los sectores de salud, transporte e industria, identificando los problemas que resuelven, las técnicas utilizadas, sus beneficios y sus principales limitaciones.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar aplicaciones reales de inteligencia artificial en diferentes sectores.
- Explicar de manera sencilla el funcionamiento general de cada aplicación.
- Reconocer las técnicas de inteligencia artificial relacionadas con los casos seleccionados.
- Comparar los beneficios, las limitaciones y los posibles riesgos de cada aplicación.
- Consultar fuentes confiables para respaldar la información presentada.
- Comprender la importancia de utilizar la inteligencia artificial de manera responsable.

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Caso 1. Inteligencia artificial aplicada a la salud

Nombre del caso: Aidoc y la identificación de posibles casos de accidente cerebrovascular

Descripción del caso

La inteligencia artificial tiene aplicaciones importantes en el sector de la salud, especialmente en el análisis de imágenes médicas. Un ejemplo es Aidoc, una empresa que desarrolla herramientas de inteligencia artificial para apoyar a los profesionales médicos en la revisión y priorización de determinados estudios radiológicos.

Uno de los problemas que busca atender esta tecnología es la necesidad de identificar oportunamente estudios que podrían presentar señales de enfermedades graves, como un accidente cerebrovascular.

En algunos casos, los médicos deben revisar numerosos estudios de imágenes y determinar cuáles necesitan atención prioritaria. Cuando existe una condición que requiere atención urgente, el tiempo puede ser un factor importante.

De acuerdo con la información de Aidoc y la documentación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA, existen herramientas de esta empresa que utilizan inteligencia artificial para analizar imágenes médicas y señalar estudios con posibles hallazgos relacionados con determinadas condiciones, como algunas formas de accidente cerebrovascular (Aidoc, s. f.; U.S. Food and Drug Administration [FDA], 2024).

Problema que resuelve

El problema principal es la necesidad de priorizar los estudios médicos que podrían presentar hallazgos importantes para que el personal clínico pueda revisarlos oportunamente.

La revisión de imágenes médicas requiere conocimientos especializados y puede implicar una gran cantidad de estudios. Por ello, una herramienta que ayude a identificar los casos que necesitan atención prioritaria puede contribuir a organizar el trabajo del personal médico.

¿Cómo funciona la inteligencia artificial?

De manera general, estos sistemas reciben imágenes médicas, como las obtenidas mediante tomografía computarizada, y las analizan utilizando algoritmos de inteligencia artificial.

El sistema busca patrones relacionados con los hallazgos para los que fue diseñado. Si detecta características sospechosas, puede generar una notificación para ayudar a priorizar el estudio correspondiente.

El resultado funciona como un apoyo para los profesionales de la salud. No significa que el sistema pueda confirmar por sí solo una enfermedad ni que deba sustituir la valoración médica.

Técnicas de inteligencia artificial utilizadas

Entre las técnicas relacionadas con este tipo de aplicación se encuentran:

- **Aprendizaje automático:** permite desarrollar modelos que identifican patrones a partir de datos.
- **Aprendizaje profundo:** utiliza redes neuronales con múltiples capas para analizar información compleja, incluidas imágenes.
- **Visión artificial:** permite procesar e interpretar imágenes digitales.
- **Clasificación de imágenes:** ayuda a distinguir entre diferentes categorías o a identificar imágenes que podrían presentar determinados hallazgos.

La técnica específica depende del producto y de la función clínica que desempeñe.

Beneficios

Uno de los principales beneficios es que puede ayudar a identificar y priorizar estudios que requieren atención. También puede facilitar la organización del trabajo médico y contribuir a que los casos sospechosos sean revisados oportunamente.

Otro beneficio es que la herramienta puede analizar los estudios de manera automatizada y funcionar como apoyo dentro del flujo de trabajo hospitalario.

Limitaciones y riesgos

La inteligencia artificial puede generar resultados incorrectos, por lo que existe la posibilidad de señalar un caso sin que presente la condición buscada o de no identificar un hallazgo existente.

También es necesario considerar la calidad de las imágenes, el funcionamiento del sistema y las características de los datos utilizados para desarrollar y evaluar el modelo.

Por esta razón, los resultados deben interpretarse de acuerdo con las indicaciones del dispositivo y las normas clínicas correspondientes. La decisión final debe permanecer en manos de profesionales de la salud capacitados.

Impacto de la aplicación

Esta aplicación demuestra cómo la inteligencia artificial puede utilizarse para apoyar procesos médicos en los que la revisión oportuna de la información es importante.

Su utilidad no consiste en reemplazar al médico, sino en proporcionar información adicional que ayude a organizar la atención y priorizar los estudios que necesitan una revisión especializada.

En conclusión, la inteligencia artificial aplicada a la salud puede aportar beneficios importantes, siempre que se utilice con supervisión profesional y considerando sus limitaciones.

3.2. Caso 2. Inteligencia artificial aplicada al transporte

Nombre del caso: Waymo y los vehículos autónomos

Descripción del caso

El transporte es otro sector en el que se utiliza la inteligencia artificial para resolver problemas relacionados con la movilidad y la conducción.

Un ejemplo real es Waymo, una empresa que desarrolla tecnología para vehículos autónomos. Estos vehículos utilizan diferentes sensores y sistemas informáticos para percibir su entorno, interpretar lo que sucede en la vía y decidir cómo desplazarse.

De acuerdo con Waymo (s. f.), su sistema de conducción combina información procedente de cámaras, sensores LiDAR y radar con software de inteligencia artificial. Esta información permite identificar elementos del entorno, como vehículos, peatones, señales de tránsito y otros objetos relevantes para la conducción.

El sistema procesa los datos y calcula cómo debe actuar el vehículo ante las condiciones que encuentra durante el recorrido.

Problema que resuelve

Uno de los problemas que busca atender esta tecnología es la necesidad de interpretar continuamente el entorno para desplazarse de un lugar a otro.

La conducción requiere prestar atención a diferentes elementos al mismo tiempo, reconocer situaciones cambiantes y tomar decisiones en periodos cortos.

Los vehículos autónomos utilizan inteligencia artificial para automatizar parte de este proceso y calcular sus movimientos de acuerdo con la información disponible.

¿Cómo funciona la inteligencia artificial?

El funcionamiento general puede explicarse en tres etapas:

1. Percepción del entorno.

Las cámaras y los sensores recopilan información sobre lo que sucede alrededor del vehículo. Los sistemas informáticos procesan estos datos para identificar objetos y elementos importantes de la vía.

2. Interpretación y planificación.

El software analiza la información obtenida, considera la situación del tránsito y calcula una trayectoria que permita al vehículo desplazarse hacia su destino.

3. Control del movimiento.

Una vez determinada la trayectoria, el sistema controla acciones como acelerar, frenar y girar para ejecutar los movimientos calculados.

Estas etapas deben funcionar continuamente porque las condiciones del camino pueden cambiar durante el recorrido.

Técnicas de inteligencia artificial utilizadas

Entre las técnicas relacionadas con los vehículos autónomos se encuentran:

- **Aprendizaje automático:** permite desarrollar modelos que reconocen patrones en los datos.
- **Aprendizaje profundo:** ayuda a procesar información compleja, como las imágenes captadas por las cámaras.
- **Visión artificial:** permite identificar objetos, señales y otros elementos del entorno.
- **Planificación de trayectorias:** permite calcular movimientos y recorridos posibles.
- **Fusión de sensores:** combina información procedente de diferentes dispositivos para obtener una representación más completa del entorno.

La conducción autónoma integra varias tecnologías, por lo que no depende de un único algoritmo de inteligencia artificial.

Beneficios

Una de las ventajas de esta tecnología es que permite automatizar determinadas tareas relacionadas con la conducción.

También puede contribuir a mejorar la consistencia de algunas decisiones y a procesar información de diferentes sensores en tiempo real.

Además, los vehículos autónomos permiten investigar nuevas formas de movilidad y de prestación de servicios de transporte.

Limitaciones y riesgos

Los vehículos autónomos deben responder a situaciones complejas, como condiciones climáticas adversas, obras viales, comportamientos inesperados de otros conductores y obstáculos difíciles de reconocer.

Un error al identificar un objeto o interpretar una situación puede afectar la decisión de conducción. También existen desafíos relacionados con la seguridad informática, el mantenimiento de los sensores y la validación del sistema en diferentes condiciones.

Por ello, no debe suponerse que un vehículo autónomo es infalible. Su funcionamiento requiere pruebas, supervisión, medidas de seguridad y el cumplimiento de las normas aplicables.

Impacto de la aplicación

El caso de Waymo muestra que la inteligencia artificial puede utilizarse para interpretar el entorno físico y controlar sistemas que interactúan directamente con las personas.

A diferencia de una aplicación que solamente procesa documentos o imágenes, un vehículo autónomo debe convertir la información que recibe en acciones físicas.

Esto hace que la precisión, la seguridad y la capacidad de responder ante situaciones inesperadas sean aspectos fundamentales.

En conclusión, la inteligencia artificial aplicada al transporte representa una alternativa tecnológica para automatizar la conducción, pero su implementación debe considerar cuidadosamente los riesgos y las condiciones en las que puede funcionar.

3.3. Caso 3. Inteligencia artificial aplicada a la industria

Nombre del caso: Siemens y Procter & Gamble, inspección de calidad mediante inteligencia artificial

Descripción del caso

En la industria, la calidad de los productos es un aspecto fundamental. Durante la fabricación, es necesario revisar que los artículos cumplan con determinadas características y que no presenten defectos.

Tradicionalmente, algunas inspecciones se realizan mediante revisiones manuales o sistemas de visión que dependen de reglas previamente definidas. Sin embargo, cuando los productos presentan variaciones en su forma, textura o apariencia, la inspección puede resultar más complicada.

Un caso real es la colaboración entre Siemens y Procter & Gamble para utilizar inteligencia artificial en la inspección de calidad de productos durante su fabricación.

De acuerdo con Siemens (2026), su solución Visual Inspection Cockpit utiliza modelos de inteligencia artificial y procesamiento de imágenes para revisar productos en tiempo real. La empresa informó que, dependiendo del producto, la solución ha contribuido a reducir entre un 10 % y un 20 % los materiales o productos desechados durante la producción.

Este resultado corresponde a los entornos descritos por las empresas y no debe interpretarse como una reducción garantizada para todas las fábricas.

Problema que resuelve

El problema principal es la dificultad de inspeccionar grandes cantidades de productos sin dejar pasar posibles defectos.

En las líneas de producción de alta velocidad, revisar manualmente cada artículo puede requerir mucho tiempo y recursos. Además, algunas diferencias entre productos pueden ser difíciles de identificar mediante métodos tradicionales.

La inteligencia artificial permite analizar imágenes de los artículos y detectar características que podrían indicar problemas de calidad.

¿Cómo funciona la inteligencia artificial?

El sistema utiliza cámaras para capturar imágenes de los productos durante el proceso de fabricación.

Posteriormente, un modelo de inteligencia artificial analiza esas imágenes para identificar características relevantes y reconocer posibles defectos.

Cuando el sistema identifica un problema, puede generar una alerta o enviar información al sistema de automatización para que se realicen acciones de acuerdo con la configuración de la línea de producción.

Por ejemplo, en una línea de fabricación, el sistema podría ayudar a identificar un producto con un defecto visible para que sea revisado o separado del resto.

La capacidad de reconocer defectos depende del modelo utilizado, los datos disponibles, las condiciones de inspección y el tipo de producto.

Técnicas de inteligencia artificial utilizadas

Entre las técnicas relacionadas con esta aplicación se encuentran:

- **Visión artificial:** permite analizar las imágenes capturadas durante la producción.
- **Aprendizaje profundo:** permite entrenar modelos capaces de reconocer patrones visuales complejos.
- **Clasificación de imágenes:** ayuda a identificar categorías de productos o posibles defectos.
- **Detección de anomalías:** permite reconocer diferencias que podrían indicar un problema de calidad.
- **Computación en el borde o Edge Computing:** permite procesar información cerca de los equipos de producción, cuando la arquitectura del sistema está diseñada para ello.

La combinación de estas tecnologías permite incorporar la inspección automatizada en los procesos industriales.

Beneficios

Uno de los beneficios principales es que el sistema puede inspeccionar productos de manera continua durante la producción.

También puede reducir parte del trabajo de revisión manual, mejorar la consistencia de las inspecciones y generar información útil para identificar problemas recurrentes.

En el caso informado por Siemens, la solución implementada junto con Procter & Gamble permitió reducir entre un 10 % y un 20 % los productos desechados, dependiendo del producto inspeccionado (Siemens, 2026).

Este resultado muestra que la inteligencia artificial puede contribuir tanto al control de calidad como al aprovechamiento de los recursos utilizados durante la fabricación.

Limitaciones y riesgos

La precisión del sistema depende de la calidad de las imágenes, las condiciones de iluminación, las características de los productos y la capacidad del modelo para reconocer los defectos relevantes.

También pueden aparecer errores cuando se presentan productos o situaciones que no están suficientemente representados en los datos utilizados para desarrollar y evaluar el modelo.

Por otra parte, la implementación requiere integrar el sistema con los procesos de producción, capacitar al personal y realizar mantenimiento y evaluaciones periódicas.

Por estas razones, es importante comprobar que el sistema funcione correctamente antes de utilizar sus resultados para tomar decisiones que afecten la calidad de los productos.

Impacto de la aplicación

El uso de inteligencia artificial en la inspección industrial permite automatizar una parte importante del control de calidad y obtener información sobre los productos durante la fabricación.

Además, la detección oportuna de posibles defectos puede ayudar a reducir desperdicios y evitar que determinados productos lleguen a las siguientes etapas de producción sin la revisión necesaria.

En conclusión, la inteligencia artificial aplicada a la industria puede contribuir a mejorar los procesos de fabricación, siempre que se acompañe de controles adecuados y de una evaluación continua de sus resultados.

4. COMPARACIÓN DE LOS TRES CASOS

Los casos estudiados muestran que la inteligencia artificial puede aplicarse en diferentes sectores para resolver problemas que requieren analizar información, reconocer patrones y apoyar la toma de decisiones.

Sin embargo, cada aplicación tiene un objetivo distinto. En la salud, se busca apoyar la priorización de estudios médicos; en el transporte, se utiliza información del entorno para calcular movimientos; y en la industria, se analizan imágenes para identificar posibles defectos en los productos.

4.1. Tabla comparativa

Criterio	**Salud: Aidoc**	**Transporte: Waymo**	**Industria: Siemens y P&G**
Sector	Salud	Transporte	Industria
Problema principal	Priorizar estudios médicos con posibles hallazgos importantes	Interpretar el entorno para conducir de forma autónoma	Detectar posibles defectos durante la fabricación
Datos utilizados	Imágenes médicas	Imágenes, datos de sensores y mapas	Imágenes de productos y datos del proceso
Técnicas relacionadas	Aprendizaje automático, aprendizaje profundo y visión artificial	Aprendizaje automático, visión artificial, fusión de sensores y planificación	Visión artificial, aprendizaje profundo y detección de anomalías
Resultado esperado	Apoyar la priorización de estudios	Calcular trayectorias y ejecutar movimientos	Identificar posibles defectos
Beneficio principal	Apoyo a la organización de la atención médica	Automatización de tareas de conducción	Mejora del control de calidad
Limitación importante	Puede generar resultados incorrectos y requiere revisión clínica	Debe responder de forma segura a situaciones complejas	Puede pasar por alto defectos o identificar variaciones aceptables como anomalías
Supervisión necesaria	Profesionales de la salud	Pruebas y medidas de seguridad apropiadas	Personal de calidad y producción

4.2. Análisis comparativo

Al comparar los tres casos, se observa que la inteligencia artificial se utiliza para analizar información que puede ser difícil de revisar de manera rápida o constante mediante métodos exclusivamente manuales.

En el sector de la salud, el sistema analiza imágenes médicas y ayuda a priorizar estudios. En el transporte, los algoritmos procesan información procedente de diferentes sensores para interpretar el entorno y planificar movimientos. En la industria, el análisis de imágenes permite identificar productos que podrían presentar defectos.

Una similitud importante es que los tres casos utilizan datos para reconocer patrones. Sin embargo, la información que procesan es diferente: imágenes médicas, datos del entorno de conducción e imágenes de productos fabricados.

También existen diferencias en las consecuencias de los errores. En la salud, una clasificación incorrecta puede afectar la priorización de un estudio. En el transporte, una decisión incorrecta puede representar un riesgo para la seguridad vial. En la industria, un error puede provocar que un producto defectuoso continúe por la línea de producción o que un producto adecuado sea rechazado.

Por lo tanto, no es suficiente con que un sistema de inteligencia artificial produzca resultados. También es necesario evaluar su precisión, conocer sus limitaciones y establecer procedimientos para revisar los casos en los que pueda equivocarse.

Otro aspecto importante es que la inteligencia artificial no siempre sustituye por completo el trabajo humano. En los casos estudiados, puede funcionar como una herramienta de apoyo, mientras que las personas mantienen responsabilidades relacionadas con la supervisión, la seguridad y la toma de decisiones.

5. IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA SOCIEDAD

La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar diferentes actividades de la sociedad. Su utilización permite desarrollar herramientas que analizan información, automatizan procesos y ayudan a resolver problemas.

En el sector de la salud, puede contribuir a organizar la revisión de estudios y apoyar el trabajo de los profesionales médicos. En el transporte, permite investigar nuevas formas de movilidad y automatizar determinadas tareas relacionadas con la conducción. En la industria, facilita la inspección de productos y puede ayudar a reducir desperdicios durante la fabricación.

No obstante, estos beneficios deben analizarse junto con los riesgos. Los sistemas pueden cometer errores, utilizar datos poco representativos o funcionar de manera diferente cuando cambian las condiciones del entorno.

También deben considerarse la privacidad de la información, la seguridad informática, la responsabilidad ante posibles fallas y la necesidad de capacitar a las personas que utilizan estas herramientas.

Por estas razones, considero que la inteligencia artificial debe desarrollarse e implementarse de forma responsable. Su objetivo debe ser resolver problemas reales y aportar beneficios, sin dejar de lado la seguridad, la supervisión humana y el respeto a las personas.

6. CONCLUSIONES

Después de investigar los tres casos, comprendí que la inteligencia artificial no se limita a los asistentes virtuales o a los programas que generan textos e imágenes. También se utiliza en sistemas que apoyan actividades médicas, vehículos autónomos y procesos industriales.

El primer caso mostró que la inteligencia artificial puede analizar imágenes médicas y ayudar a priorizar estudios que podrían presentar hallazgos importantes. Sin embargo, los resultados deben ser revisados por profesionales capacitados, ya que el sistema puede cometer errores y no sustituye el diagnóstico médico.

El segundo caso permitió conocer cómo los vehículos autónomos utilizan sensores y algoritmos para interpretar el entorno, planificar trayectorias y controlar sus movimientos. Esta aplicación representa un avance tecnológico importante, aunque todavía requiere atención especial a la seguridad y a las situaciones inesperadas que pueden presentarse durante la conducción.

El tercer caso demostró que la inteligencia artificial puede utilizarse en la industria para analizar imágenes de productos y detectar posibles defectos. Su aplicación puede contribuir a mejorar el control de calidad y reducir desperdicios, aunque su funcionamiento depende de la precisión del modelo y de las condiciones de producción.

Al comparar los tres casos, identifiqué que todos utilizan información para reconocer patrones y apoyar decisiones, pero cada uno necesita técnicas y medidas de seguridad adecuadas a su propósito.

En mi opinión, la inteligencia artificial es una herramienta importante para el desarrollo tecnológico porque permite resolver problemas que requieren analizar grandes cantidades de información. Sin embargo, considero que debe utilizarse de manera responsable y que las personas deben comprender sus limitaciones antes de confiar en sus resultados.

Finalmente, esta investigación me permitió relacionar los conceptos de inteligencia artificial con aplicaciones reales y comprender la importancia de evaluar no solamente los beneficios de una tecnología, sino también sus riesgos, sus condiciones de uso y su impacto en la sociedad.

7. DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Para la elaboración de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para organizar los temas, comprender conceptos técnicos y preparar una estructura inicial del documento.

La información se contrastó con fuentes documentales y sitios oficiales relacionados con los casos estudiados. El uso de estas herramientas no sustituye la consulta de fuentes, la revisión de los datos ni la responsabilidad del estudiante sobre el contenido entregado.

Nota: Esta declaración debe ajustarse a las herramientas que realmente se utilizaron y a las indicaciones del docente.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aidoc. (s. f.). *AI saving brain: FDA clears Aidoc's complete AI stroke package*. https://www.aidoc.com/about/news/ai-saving-brain-fda-clears-aidocs-complete-ai-stroke-package/

Siemens. (2026, 16 de septiembre). *Siemens and Procter & Gamble roll out AI-based quality inspection worldwide*. https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-and-procter-gamble-roll-out-ai-based-quality-inspection-worldwide

U.S. Food and Drug Administration. (2024). *510(k) summary: Aidoc Medical, Ltd.'s BriefCase-Triage*. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf24/K243548.pdf

Waymo. (s. f.). *How our cars drive*. Google Help. https://support.google.com/waymo/answer/9190838?hl=en